Polytechnique Montréal
Département de mathématiques et de génie industriel
Calcul avancé pour le génie - MTH1106
Examen intra - Automne 2026

Question 1 [3.5 points]

Soit f la fonction définie par $f(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}}$.

a) Décrivez précisément le domaine de la fonction f, puis esquissez-le dans le plan.

b) Décrivez précisément l'image de la fonction f.

2,5

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a)

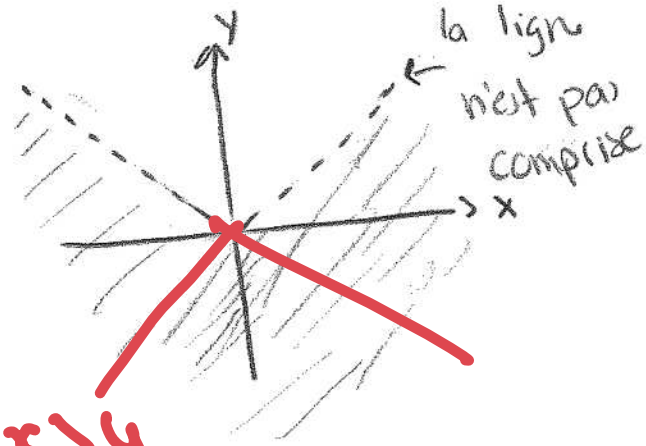
$x^2 - y^2 > 0$

$x^2 > y^2$

$\sqrt{x^2} > y$

$|x| > y$

$\text{dom}_f = \{(x,y) \in \mathbb{R} \mid |x| > y\}$



1

b) posons $\sqrt{x^2 - y^2} = u$

$f(u) = \dfrac{1}{u}$

$\lim_{u \to \infty} f(u) = \dfrac{1}{\infty} = 0$

$\text{Im}_f =]0, \infty[$

1,5

la plus petite valeur que u peut avoir c'est presque 0 1 diviser par quelque chose de super fini va donc tendre vers l'infini. la plus grande valeur que u peu prendre c'est l'infini 1 diviser par l'infini donc ai quelque chose de presque 0 mais exclu